



โจทย์เรื่อง : Grow a garden

หลังจากคุณได้กลับมาที่โลกหลังการช่วยพระเจ้าหาเมืองที่มีเสาสูงที่สุด คุณก็อยากหาเกมปลูกสวนเล่น คุณจึงเลือกเล่น Grow a garden เกมปลูกผักที่ทำประวัติศาสตร์คนเล่นพร้อมกันเกือบ 10 ล้านคน ทั่วโลก

โดยในเกมนี้พืชในสวนของคุณจะแพงตามน้ำหนัก และมีระบบพิเศษระบบสถานะ ระบบสถานะหากพืชติดสถานะจะได้รับบัฟ ให้พืชที่คุณมีแพงขึ้นมากน้อยตามสถานะ โดยเนื่องจากคุณไม่อยากจะเล่น Grow a garden คุณจึงสร้างเกมนี้ขึ้นเอง

โดยมีพืช 3 ชนิด ในสวนของคุณ

พืช	ราคาต่อกิโลกรัม(บาท)
Carrot	75
Bamboo	100
Apple	125

โดยเกมนี้ที่คุณสร้างเองมีสถานะ N สถานะ โดยราคาของผลไม้ที่ติดสถานะ i ($1 \leq i \leq N$) จะมีค่า P_i แทนตัวเลขคุณสถานะ โดยราคาของพืชของคุณจะเพิ่มขึ้นโดยนำราคามาคูณด้วย P_i หากติดมากกว่า 3 สถานะ จะคูณสถานะที่มีค่า P มากสุด K อันดับแรกที่ติดสถานะ

ตัวอย่าง

สถานะ	ตัวคูณ
1	20
2	2
3	100
4	300

ให้ $K = 2$



หากมี Carrot หนัก 30 kg. จะขายได้ 2,250 บาท แต่หากติดสถานะ 1, 2, 3 และ 4

ราคาจะเท่ากับ $2,550 = 2,550 \times 100 \times 300$

หากมี Carrot หนัก 30 kg. จะขายได้ 2,250 บาท แต่หากติดสถานะ 1, 2 และ 3

ราคาจะเท่ากับ $2,550 = 2,550 \times 20 \times 100$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 รับค่า N, K และ Q แทนจำนวนสถานะทั้งหมด และจำนวนสถานะมากที่สุดที่นำมาคูณราคาได้ และจำนวนพืชที่ต้องการขาย ตามลำดับ ($1 < N \leq 2000$, $1 < K < 5000$)

บรรทัดที่ 2 ถึง N-1 รับค่า P_i แทนตัวเลขคูณสถานะ ($1 \leq P_i \leq 300$)

บรรทัดที่ N+2 ถึง N+2+Q รับค่า L แทนชื่อของพืชที่ขาย และรับค่า W แทนน้ำหนักของพืชที่ขาย และ S_i ตัวเลขจำนวนบอกสถานะ N ตัว บ่งบอกว่าติดสถานะที่ i หรือไม่

0 คือ ไม่ติดสถานะ

1 คือ ติดสถานะ

ข้อมูลส่งออก

บรรทัด Q บรรทัด แต่ละบรรทัดแสดงราคาผลไม้ที่ขายได้ ตามลำดับ

ตัวอย่าง

input	Output
4 2 2	67500000
20	4500000
2	
100	
300	
Carrot 30 1111	
Carrot 30 1110	



input	Output
5 4 1 10 5 100 20 50 Apple 10 10101	62500000
6 3 2 2 8 5 12 7 10 Bamboo 50 111111 Carrot 20 010101	4800000 1440000
3 2 1 100 200 300 Carrot 15 000	1125

คำอธิบาย

Carrot 30 1110

คือ แครอทหนัก 30 kg. ตัดสถานะ 1, 2, 3 ไม่ตัด 4

****หมายเหตุ****

Output จะไม่มีราคาขายผลไม้ชนิดใดสูงกว่า 10^9

ที่มา : นายธนัญชัย ปัญญา ผู้แทนศูนย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2567